

P6 — Producție în Serie

EMS · DFM · jig de test · serializare · economie unitară

1. Obiectivul fazei

Producția primei serii de 100 de unități: selecția partenerului EMS, transfer de fabricație (DFM), construirea jigului de test, serializare, ambalare și lansare.

2. Selecția EMS (asamblator pe bază de contract)

- Candidați în regiune: EMS-uri din România (Cluj, Timișoara, Iași), Moldova sau JLCPCB/PCBWay cu serviciu de asamblare completă pentru loturi mici.
- Cereți ofertă pe pachetul: PCB-A (SMT+THT) + test funcțional pe jigul dvs. + montaj în carcasă + ambalare. La 100 buc, manopera tipică: 8-15 €/unitate în regiune.
- Criterii: certificare ISO 9001, experiență 230 V, dispoziție pentru loturi 100-500, NDA semnat.

3. Pachetul de transfer DFM

Document	Conținut
Gerbere revB + Pick&Place; + panelizare	2x2 cu V-score, fiducials, toleranțe
BOM înghețat	cu surse alternative aprobate (AVL) și note de substituție
Instrucțiuni asamblare	ordinea THT, cuplu șuruburi terminale, foto referință
Procedura de test	firmware factory test + specificația jigului + criterii PASS
Procedura de programare	flash bootloader semnat + activare Secure Boot/Flash Encryption + înregistrare certificat dispozitiv
Criterii AQL	inspecție vizuală IPC-A-610 clasa 2; eșantionare AQL 1,0

4. Jigul de test end-of-line

- Pat de cuie (bed-of-nails) simplu sau fixture cu pogo-pins pe conectori: alimentare 5 V, USB pentru flash+serial, sarcini rezistive pe ieșirile releelor, divizor pe intrarea de sol.
- Flux automatizat (script Python pe PC-ul jigului): flash firmware → trimite FACTORY_TEST → parsează TEST_RESULT → la PASS: emite certificat dispozitiv, înregistrează în baza de producție, tipărește eticheta (serie + QR claim + CE).
- Cost construcție jig: 300-800 € (o singură dată); timp de ciclu țintă: < 90 s/unitate.

5. Economia unitară (serie 100, estimare)

Element de cost	€/ unitate
BOM electronic (LCSC, cantitate 100)	32-42
PCB + asamblare SMT/THT	12-18
Carcasă + presetupe + terminale	8-14

Element de cost	€ / unitate
Sondă SHT31 + cablu + senzor sol	6-10
Test + programare + serializare	2-4
Ambalaj + manual tipărit	2-3
TOTAL cost fabricație	62-91
Preț de vânzare recomandat (marjă canal + garanție + suport)	199-299

6. Obligații la lansare

- Garanție legală 24 luni (UE) — provizion 3-5% din vânzări pentru RMA.
- WEEE/DEEE: înregistrare ca producător de echipamente electronice (taxă reciclare).
- GDPR: politică de confidențialitate, DPA cu găzduitorul, ștergerea datelor la cerere.
- Trasabilitate: baza de producție leagă seria → lot PCB → versiune FW → rezultat test → client (esențial la RMA și recall).

7. Criterii de ieșire (Gate 3 — lansare)

✓	Criteriu de acceptanță / livrabil
☐	100 unități produse; randament prima trecere (FPY) $\geq$ 95% pe jigul de test
☐	Fiecare unitate: serie unică + certificat dispozitiv + etichetă CE + QR claim
☐	20 unități pilot la clienți 30 zile: zero defecte majore, NPS colectat
☐	Stoc service: 5% unități + componente critice pentru 2 ani de reparații
☐	Procedura RMA documentată și testată pe un caz simulat